

Университет ИТМО
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №1
«Оценка погрешности на основании проведения прямых измерений»
по дисциплине “Метрология, стандартизация и сертификация”

Выполнили:
Студенты группы Р3434
Баянов Р. Д.

Преподаватель:
Рассади́на А. А.

Санкт-Петербург
2025 г.

1. Вычисление среднего арифметического значения измеренных величин по формуле:

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_i x_i$$

Таблица 1

№ n/n измерения	Период колебаний пружинного маятника, T (с)	Среднее арифметическое значение периода колебаний пружинного маятника, T(с)
1	1,382	1,335
2	1,402	
3	1,285	
4	1,344	
5	1,262	

2. Определение среднего квадратичного отклонения по формуле:

$$S_x = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum (x_i - \bar{x})^2}$$

Таблица 2

№ n/n измерения	Период колебаний пружинного маятника, с	Среднее арифметическое значение периода колебаний пружинного маятника, с	$T_i - \bar{T}$, с	$(T_i - \bar{T})^2, c^2$	Среднее квадратичное отклонение, S
1	1,382	1,335	0,047	0,002209	0,06043178
2	1,402		0,067	0,004489	
3	1,285		-0,05	0,002500	
4	1,344		0,009	0,000081	
5	1,262		-0,073	0,005329	

3. Исключение грубых погрешностей по формуле:

$$G_1 = \frac{|x_{max} - \bar{x}|}{S}$$

$$G_2 = \frac{|\bar{x} - x_{min}|}{S}$$

Таблица 3

№ n/n измерения	Период колебаний пружинного маятника, с	Среднее арифметическое значение периода колебаний пружинного маятника, T (с)	Максимальное значение периода колебаний пружинного маятника, Tmax (с)	Минимальное значение периода колебаний пружинного маятника, Tmin (с)	Критерий Граббса, G1	Критерий Граббса, G2
1	1,382	1,335	1,402	1,262	1,109	1,208
2	1,402					
3	1,285					
4	1,344					

5	1,262					
---	-------	--	--	--	--	--

Берем значение $q=5\%$ для $n=5$ $G_T = 1,715$

Так как $G_1=1,109 \leq G_T=1,715$, то $T_{\max}$ не является промахом и сохраняется в ряду результатов измерений.

Так как $G_2=1,208 \leq G_T=1,715$, то $T_{\min}$ не является промахом и сохраняется в ряду результатов измерений.

4. Определение доверительных границ случайной погрешности по формуле:

$$\varepsilon = tS_{\bar{x}}$$

где t – коэффициент Стьюдента, зависящий от доверительной вероятности P и числа результатов измерений.

Таблица 4

Доверительная вероятность, P	$N-1$	Коэффициент Стьюдента, t	Среднее квадратическое отклонение, S_x	Среднее квадратическое отклонение среднего арифметического, $S_{\bar{x}}$	Доверительная граница случайной погрешности, ε
0,95	4	2,776	0,06043178	0,027025914	0,075023936

5. Учёт приборной систематической погрешности по формуле:

$$\theta = \frac{\Delta}{2}$$

где Δ - точность измерения прибора.

Так как отсутствуют указания по точности измерения прибора, то приборная систематическая погрешность равна половине цены наименьшего деления его шкалы.

Цена деления цифрового секундомера равна 0,001 с, тогда $\theta = 0,0005$

6. Учет полной абсолютной погрешности прямого измерения по формуле:

Доверительная граница случайной погрешности, ε	Приборная систематическая погрешность, θ	Абсолютная погрешность прямого измерения, $\Delta\bar{T}$	Среднее арифметическое значение периода колебаний пружинного маятника, T (с)	Относительная погрешность прямого измерения, δT (%)
0,075023936	0,0005	0,075025602	1,335	5,61989529

При выполнении всех необходимых расчетов по формулам мы получаем следующий окончательный результат прямого измерения:

$$T = (1,335 \pm 0,075) \text{ с}$$

7. Вывод

Выполнив данную лабораторную работу, можно заметить, что вклад двух составляющих погрешностей неравноценен, так как систематическая погрешность вносит микроскопический вклад в результат, по сравнению со случайной погрешностью. Объясняется это тем, что систематическая погрешность всегда постоянна, а случайная погрешность сильно зависит от измерений и она вносит больший вклад в итоговую оценку.